必刷小卷 24　小题标准练[24]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·广东深圳一模）样本数据 4，6，10，16 的平均数为（　　）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

2.（2026·江苏扬州一模）已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid \log_2(x-1)\le 2\}$，则集合 $A\cap B$ 的子集个数为（　　）

A. 32　　B. 16　　C. 8　　D. 4

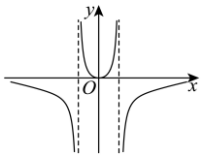
3.（2026·海南部分学校联调）已知复数 $z=1-\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $\overline{z}$，则 $\overline{z}+z^2=$（　　）

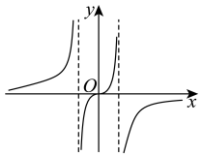
A. $1-3\mathrm{i}$　　B. $1+3\mathrm{i}$　　C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

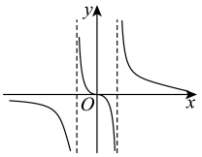
4.（2026·广州模拟）已知 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 O，且 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}$，则 $\overrightarrow{CB}$ 在 $\overrightarrow{CA}$ 上的投影向量为（　　）

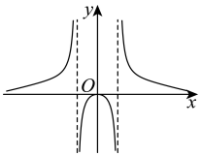
A. $\frac{3}{2}\overrightarrow{CA}$　　B. $-\frac{3}{2}\overrightarrow{CA}$　　C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$　　D. $-\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$

5.（2026·吉林模拟）函数 $y=\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^{|x|}-2}$ 的图象大致为（　　）

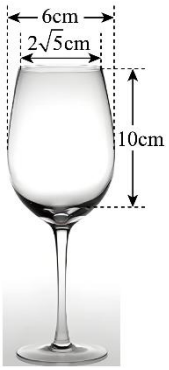
A. 

B. 

C. 

D. 

6.（2026·山东聊城一模）有一种玻璃材质的高脚杯，杯内壁的轴截面可视为椭圆的一部分，如图所示，杯体最粗处直径为 6cm，杯口直径为 $2\sqrt{5}\text{cm}$，杯深 10cm，则该椭圆的离心率为（　　）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{5}{6}$

7.（2026·哈尔滨市第三中学一模）某广场地面上有一条直线轨道 $l:x+2y-8=0$ 与两个固定反光点 $A(\sin\alpha,\cos\alpha)$ 和 $B(-\sin\alpha,-\cos\alpha)$（$\alpha$ 为灯光照射的角度参数），一移动激光灯 P 沿轨道 l 移动，激光灯 P 发出的光线会同时照射到 A 和 B，形成两个光斑.为了让光斑的亮度达到最佳效果，需要计算激光灯与两个反光点之间的能量耦合值 W，W 定义为 $\overrightarrow{PA}$ 与 $\overrightarrow{PB}$ 的数量积.则激光灯在轨道上滑行时能量耦合值 W 的最小值为（　　）

A. 12　　B. $\frac{49}{5}$　　C. $\frac{59}{5}$　　D. $\frac{53}{5}$

8.（2026·甘肃陇南一模）已知函数 $f(x)=\ln x+x$ 的零点为 x_0，过原点作曲线 $y=f(x)$ 的切线 l，切点为 $P(m,n)$，则 $mx_0e^{x_0}=$（　　）

A. $\frac{1}{e}$　　B. e　　C. $\frac{1}{e^2}$　　D. e^2

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9.（2026·江苏启东一模）在正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 的中点，则（　　）

A. $A_1D//AB$　　B. $AD//$ 平面 $A_1B_1C_1$

C. $AD\perp A_1C_1$　　D. $BC\perp$ 平面 AA_1D

10.（2026·哈尔滨师大附中一模）下列关于函数．$f(x)=\sin2x+2\sin x(x\in\mathbf{R})$ 的说法正确的是（　　）

A. $f(x)$ 为奇函数　　B. $x=\frac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 图象的一条对称轴

C. $f(x)$ 为周期函数，且最小正周期为 π　　D. $f(x)$ 的值域为 $\left[-\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$

11.（2026·黑龙江实验中学模拟）已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，P 为 C 上一动点，A 为一定点，则正确的有（　　）

A. 若 $|PF|=4$，则点 P 的坐标为 $(3,2\sqrt{3})$　　B. 若 $A(5,3)$，则 $|PA|+|PF|$ 的最小值为 6

C. 若 $A(3,0)$，则 $|PA|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$　　D. 若 $A(3,0)$，则 $\angle APF$ 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12.（2026·湖北武汉模拟）$(1-x+x^2)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是_____．

13.（2026·浙江强基一模）已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=2$，$a_2=1$，$a_{n+1}<a_n$．则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式可以是_____．（写出一个符合要求的答案即可）

14.（2026·天津滨海一模）甲、乙两人为一组玩投壶游戏，每次由其中一人投壶，规则如下：若投中，则此人继续投壶，若未投中，则换为对方投壶，无论之前投壶的情况如何，甲每次投壶的命中率均为 $\frac{1}{2}$，乙每次投壶的命中率均为 $\frac{1}{3}$，由抽签确定第 1 次投壶的人选，第 1 次投壶的人是甲、乙的概率各为 $\frac{1}{2}$．第 3 次投壶的人是乙的概率为_____，已知在第 2 次投壶的人是甲的情况下，第 1 次投壶的人是乙的概率为_____．